

BIANCA EMILY LOURENÇO

DESENVOLVIMENTO DE UM COZY GAME 2D
UTILIZANDO O MOTOR GRÁFICO GODOT.

Relatório Técnico elaborado conforme a ABNT NBR 10719:10, apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Área de Concentração: Engenharia de Software

Orientador: Prof. Dr. David Buzatto

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Abril	2025
Bacharelado em Ciência da Computação Desenvolvimento de um cozy game 2D utilizando o motor gráfico Godot. Bianca Emily Lourenço e Prof. Dr. David Buzatto		
Palavras-chave: <i>Cozy Game</i> . Godot. 2D. Jogos.		27 páginas

Folha destinada à inclusão da Catalogação na Fonte - Ficha Catalográfica (a ser solicitada à Biblioteca IFSP – Câmpus São João da Boa Vista e posteriormente impressa no verso da Folha de Rosto (folha anterior).

Catalogação na Fonte preparada pela Biblioteca Comunitária “Wolgran Junqueira Ferreira”
do IFSP – Câmpus São João da Boa Vista

Dados da ficha

ATA N.º - DAE-SBV/DRG/SBV/IFSP

Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação

Na presente data realizou-se a sessão pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
apresentado(a) pelo(a) aluno(a)
do
(Câmpus Câmpus São João da
Boa Vista). Os trabalhos foram iniciados às pelo(a) Professor(a) presidente da banca examinadora, constituída pelos
seguintes membros:

Membros	Aprovação
(Presidente/Orientador)	
(Examinador 1)	
(Examinador 2)	

Observações:

A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo da monografia, passou à arguição do(a) candidato(a). Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre o trabalho apresentado pelo(a) aluno(a), tendo sido atribuído o seguinte resultado:

Aprovado(a) Reprovado(a)

Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Câmpus São João da Boa Vista,

Avaliador externo: Sim Não

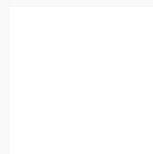
Assinatura:

Documento assinado eletronicamente por:

- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em
- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em
- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em

Este documento foi emitido pelo SUAP em Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
<https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador:
Código de Autenticação:



ATA N.º - DAE-SBV/DRG/SBV/IFSP

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Objetivos	8
1.1.1	Objetivo Geral	8
1.1.2	Objetivos Específicos	9
2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	10
2.1	O que é um jogo?	10
2.1.1	Jogos de Tabuleiro	10
2.1.2	Jogos de Cartas	11
2.1.3	Jogos Atléticoes	12
2.1.4	Jogos Digitais	12
2.2	Tipos de Jogos Eletrônicos	13
2.2.1	Simulação	13
2.2.2	Estratégia	14
2.2.3	Ação	14
2.2.4	<i>Role-playing</i>	15
2.2.5	<i>Cozy Games</i>	15
2.3	Tecnologias para Desenvolvimento de Jogos	15
2.3.1	Godot	16
2.3.2	Unity	17
2.3.3	Unreal Engine	18
2.3.4	Game Maker	19
2.4	Trabalhos Correlatos	20
2.4.1	Luxos Adventure	20
2.4.2	Speedy Dungeon	20
2.4.3	Desenvolvimento de um jogo 2D utilizando Unity	20
3	METODOLOGIA	21
3.1	Definição do escopo do jogo	21
3.2	Processo de Instalação, Configuração e Aprendizado da Engine Godot	22
3.3	Elaboração do Game Design Document (GDD)	22
3.4	Obtenção e desenvolvimento dos assets do jogo	22
3.5	Desenvolvimento do código-base do jogo	22
3.6	Testar o jogo	22
4	RESULTADOS PRELIMINARES	23

4.1	Desenvolvimento	23
4.1.1	Assets	24
4.1.2	Repositório	24
4.2	Cronograma do Trabalho	25
5	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	26
	REFERÊNCIAS	27

RESUMO

Neste trabalho é apresentada a formatação que deve ser utilizada nos relatórios técnicos a serem submetidos ao final dos cursos de Graduação e Pós-graduação do IFSP câmpus São João da Boa Vista. Leia com atenção este documento. O máximo de palavras para o resumo é 150 (cento e cinquenta).

Palavras-chave: *Cozy Game*. Godot. 2D. Jogos.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é esclarecer aos autores o formato que deve ser utilizado nos relatórios técnicos a serem submetidos ao final dos cursos de Graduação e Pós-Graduação do IFSP câmpus São João da Boa Vista. Este documento está escrito de acordo com o modelo indicado para a formatação dos relatórios técnicos; assim, serve de referência, ao mesmo tempo em que comenta os diversos aspectos da formatação.

Observe as instruções e formate seu relatório técnico de acordo com este padrão. Lembre-se que uma formatação correta contribui para uma boa avaliação do seu trabalho.

Além disso, neste documento estão listadas as seções obrigatórias que você deverá fornecer, bem como os exemplos dos comandos mais comuns que serão utilizados na construção de seu documento. Para pesquisar sobre mais comandos, recomenda-se a utilização do site <<https://ctan.org/>>, que é a biblioteca principal do L^AT_EX, e o do site <<https://tex.stackexchange.com>> que é uma das principais comunidades para solução de dúvidas relacionadas a L^AT_EX. Ambas são em inglês.

A introdução é um elemento preliminar, opcional, utilizado para fornecer informações específicas, comentar tecnicamente o conteúdo do trabalho, além de evidenciar as motivações que levaram o autor à escolha de determinado tema.

Trata-se de importante estratégia de aproximação, pois permite valorizar a escolha do assunto, mostrar a relevância da abordagem temática e esclarecer quanto ao passo-a-passo utilizado na estruturação do texto.

Na introdução, o leitor terá condições de avaliar:

- O grau de informação, conhecimento e competência técnica do autor relativamente ao assunto a ser tratado;
- A qualidade, a eficiência, a originalidade e o ineditismo de sua abordagem;
- A pertinência das informações apresentadas e a possibilidade de acrescentar algo de novo ao universo conceitual do leitor.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um *cozy game* 2D utilizando a *engine Godot*, com foco em oferecer uma experiência relaxante e imersiva por meio de mecânicas simples, estética acolhedora e

narrativa envolvente.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Definir o estilo visual e narrativo do jogo;
- Projetar jogabilidade e interações relaxantes;
- Preparar o ambiente de desenvolvimento na *Godot*;
- Criar ou adquirir os *assets* visuais e sonoros;
- Programar as mecânicas e sistemas do jogo.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 O que é um jogo?

Segundo o designer de jogos Crawford (1997), para compreender os jogos e seu design, deve-se primeiramente definir o que se quer representar com a palavra "jogo", a qual ele define como sendo um sistema fechado que representa subjetivamente um subconjunto da realidade. Essa afirmação descreve um jogo como algo completo e autossuficiente, com regras bem definidas que determinam seu funcionamento.

Além disso, o autor identifica quatro elementos fundamentais presentes em todos os jogos. O primeiro é a representação, pois considera que todo jogo sempre reflete, de alguma maneira, aspectos da realidade, mesmo que de forma abstrata ou fantasiosa. O segundo é a interação, pois os jogadores influenciam o jogo ao tomarem decisões. O terceiro é o conflito, que se manifesta por meio de desafios e competição. Por fim, há a segurança, já que as consequências do jogo raramente impactam a realidade.

Já Suits (1978), filósofo canadense conhecido por seu trabalho sobre a natureza dos jogos, apresenta uma definição mais voltada para o ato de jogar, na qual determina que jogar um jogo é se envolver voluntariamente a uma atividade para alcançar um estado específico, aceitando seguir regras limitantes. Ele também introduz o conceito de *lusory attitude*, que consiste nos jogadores se submeterem a desafios desnecessários para tornar o jogo possível.

Crawford (1997) define os tipos distintos de jogos, caracterizados a seguir.

2.1.1 Jogos de Tabuleiro

Primeiramente, temos os jogos de tabuleiro, que consistem em uma superfície dividida em setores, os quais são ocupados por um conjunto de peças que, nas configurações comuns, estão diretamente associadas aos jogadores, que as movimentam pelo tabuleiro com o objetivo de capturar as peças do adversário. Um exemplo popular desse tipo de jogo é o Xadrez, que se destaca como um dos jogos de estratégia mais clássicos e influentes, representando bem a essência dos jogos de tabuleiro.

Na Figura 1, é ilustrado um tabuleiro de Xadrez com suas peças no começo de uma partida.

Figura 1 – Tabuleiro de Xadrez e suas peças



Fonte: Freepik

2.1.2 Jogos de Cartas

Uma segunda classe de jogos são os jogos de cartas, que utilizam um baralho composto por 52 cartas, divididos entre quatro naipes e treze fileiras. O uso do baralho varia conforme o objetivo do jogo, e uma das razões pelas quais os jogos de cartas são tão fascinantes é seu equilíbrio entre sorte e habilidade, diferente dos jogos totalmente aleatórios, como os dados, ou puramente estratégicos, como o xadrez (Parlett, 1990).

Segundo Parlett (1990) as cartas possuem uma característica dupla que influencia diretamente a dinâmica dos jogos: a aleatoriedade, que ocorre porque são embaralhadas antes do jogo, e o sigilo, já que apenas o jogador que as possui pode ver seu valor. A questão de sorte nos jogos de cartas está frequentemente ligada à probabilidade, permitindo assim utilizar cálculos matemáticos para prever e influenciar resultados ao longo das partidas.

Na Figura 2 são apresentadas as cartas presentes em um baralho.

Figura 2 – Cartas de um baralho



Fonte: <<https://unsplash.com/pt-br/fotografias/uma-pilha-de-cartas-de-baralho-sentadas-umas-em-cima-das-outras-P787-xixGio>>

2.1.3 Jogos Atléticos

Há também os jogos atléticos, uma das formas mais tradicionais de jogos, que destaca a destreza física em detrimento das habilidades mental e possuem regras que especificam estritamente as ações que o jogador pode ou não realizar. Tais jogos estão em uma linha tênue com as competições atléticas, sendo distinguidos pelo grau de interação entre os jogadores (Crawford, 1997). Na Figura 3 há um exemplo de jogo atlético, o futebol.

Figura 3 – Jogo de futebol



Fonte: <<https://pixabay.com/pt/photos/futebol-duelo-grama-bola-esportes-1331838/>>

2.1.4 Jogos Digitais

Por fim, temos os jogos digitais, os mais populares atualmente e a categoria central deste trabalho. Esses jogos se adequam a diferentes tipos de computadores e plataformas,

incluindo máquinas dedicadas, como os fliperamas, consoles domésticos, computadores pessoais e dispositivos portáteis, como o *Nintendo DS* ou até mesmo os celulares (Crawford, 1997).

2.2 Tipos de Jogos Eletrônicos

Segundo a definição de Juul (2005), pesquisador dinamarquês reconhecido na área de *game studies*, os jogos eletrônicos são definidos como uma combinação de regras reais inseridas em mundos fictício, com os quais os jogadores interagem. Essa interação não se limita apenas às mecânicas dos jogos; ela se manifesta em diversos aspectos, incluindo seu design, bem como a forma que os jogos são interpretados, utilizados e discutidos.

No entanto, essa definição desconsidera aspectos culturais nos quais o jogo está inserido, focando apenas na estrutura interna do jogo. E a partir disso, Apperley (2006), teórico da mídia digital e pesquisador dos estudos de jogos, propõe uma abordagem alternativa, categorizando os videogames com base em como eles são jogados e recebidos. Essa proposta compreende os jogos a partir das práticas sociais e culturais, enfatizando a experiência prática e situada do jogador.

A categorização dos videogames de Apperley (2006) será apresentada a seguir.

2.2.1 Simulação

Embora todos os jogos sejam, de certa forma, simulações, os jogos de simulação buscam representar claramente uma atividade do mundo real, sendo relacionadas a esportes, voos e direção, ou até mesmo simular a dinâmica de cidades e vilarejos. A maior parte desses jogos se encaixam na noção de remediação, pois sua jogabilidade é reaproveitada de atividades relativamente comuns ou representadas nas mídias. Um exemplo popular é o jogo *Euro Truck Simulator*, que simula a direção de um caminhão, apresentada na Figura 4.

Figura 4 – *Euro Truck Simulator*

Fonte: <<https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/caminhao-pesado-iveco-s-way-estreia-no-euro-truck-simulator-2/>>

2.2.2 Estratégia

Os jogos de estratégia são caracterizados pelo planejamento e pela tomada de decisões táticas. Geralmente são divididos em dois subgêneros: a estratégia em tempo real (RTS) e baseada em turnos (TBS). Ambos possuem uma estética semelhante, sendo tendentes a um conceito fotorrealista. Tais jogos priorizam a gestão de recursos, o pensamento analítico e a adaptação estratégica, exigindo, assim, uma atenção profunda do jogador. Um exemplo de TBS é o jogo *Teamfight Tactics (TFT)* apresentado na Figura 5.

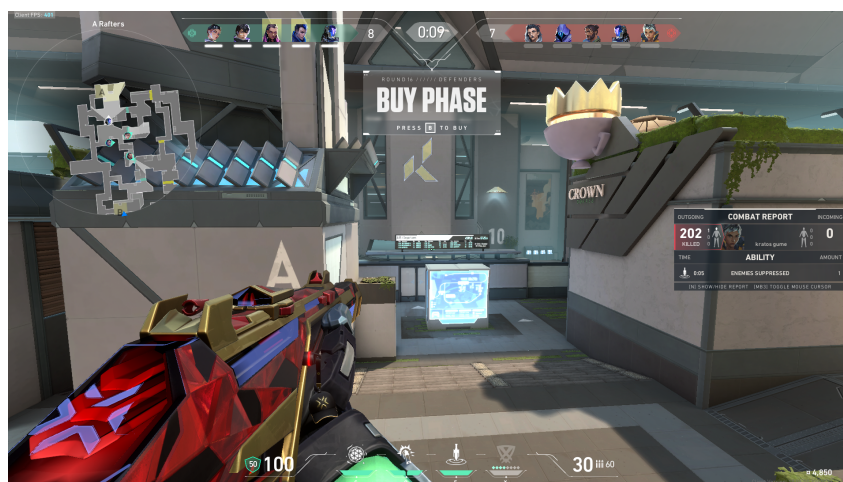
Figura 5 – *Teamfight Tactics (TFT)*

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2.3 Ação

Assim como os jogos de estratégia, os jogos de ação também podem ser divididos em dois subgêneros: jogos de tiro em primeira pessoas, conhecidos como FPS (*First Person*

Shooters), nos quais a câmera simula a própria visão do jogador, e jogos em terceira pessoa, que representam o personagem totalmente visível na tela, geralmente visto por trás. Tais jogos priorizam a agilidade, precisão e o tempo de reação do jogador, oferecendo experiências intensas e dinâmicas. Um FPS popular é o jogo *Valorant* apresentado na Figura 6.

Figura 6 – *Valorant*

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2.4 Role-playing

Nos jogos de *Role-playing*, ou RPGs, os jogadores interpretam seus personagens em mundos fictícios, narrando suas ações a um mestre, o qual conduz os resultados dessas ações. Originados do clássico *Dungeons and Dragons* na década de 1970 (Mason, 2004), esse jogos evoluíram para versões digitais, mantendo elementos como a progressão de personagens, porém agora limitando a improvisação e focando em desafios mecânicos e uma narrativa mais centrada.

ADICIONAR UMA IMAGEM

DAR CONTEXTO PARA A DEFINIÇÃO DE COZY GAME

2.2.5 Cozy Games

ESCREVERRR

2.3 Tecnologias para Desenvolvimento de Jogos

O código-fonte de um jogo é, sem dúvida, seu elemento central, incluindo tudo que está diretamente relacionado ao jogo, definindo a experiência do jogador, como a jogabilidade, os elementos visuais, sistema de pontuação, entre outros aspectos (Rabin,

2021). Embora seja possível criar um jogo utilizando puramente linguagens de programação, como *Java*, *C* ou até mesmo bibliotecas como *Raylib*, o uso de uma *engine* pode facilitar o desenvolvimento e garantir uma maior eficiência na produção de um jogo.

De acordo com a definição de Clua e Bittencourt (2005), uma *engine*, ou motor gráfico, é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de jogos, responsável por executar diversas funcionalidades técnicas. Entre elas estão o *hardware* gráfico, o controle dos modelos a serem renderizados e o tratamento das entradas de dados do jogador. Além disso, ela lida com os processos básicos que garantem o funcionamento adequado do jogo.

2.3.1 Godot

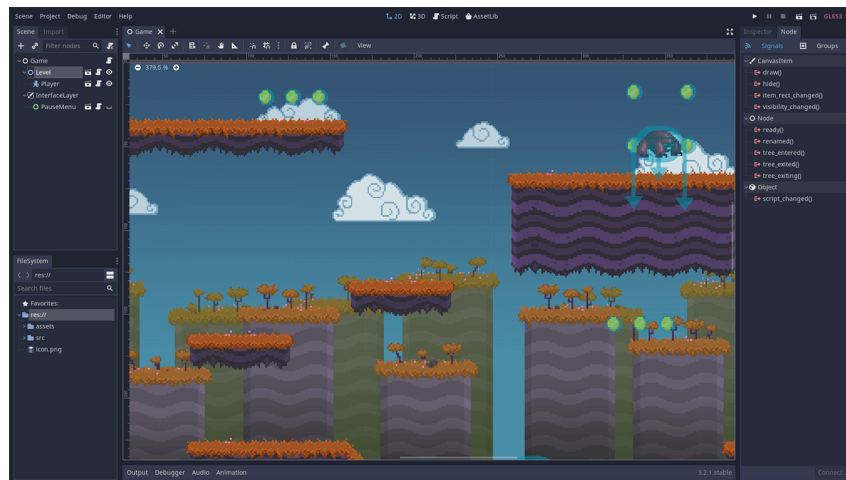
A *Godot* é uma *engine* de código aberto, totalmente independente e conduzida pela comunidade, com o apoio da fundação *Godot Foundation*. Trata-se de uma *engine* multiplataforma que suporta criação de jogos 2D e 3D, oferece um conjunto abrangente de ferramentas integradas, proporcionando aos desenvolvedores uma maior praticidade. Além disso, ela promove uma facilidade de exportação para diversas plataformas, como sistemas *desktop*, dispositivos móveis e consoles (Godot Engine Community, 2024).

De acordo com o desenvolvedor de jogos e escritor Bradfield (2018), a *Godot* é uma *engine* moderna e completa, tendo como diferencial o fato de a ferramenta ser totalmente gratuita e distribuída sob a licença MIT, a qual assegura aos desenvolvedores liberdade total sobre seus projetos. Tal atrativo distingue a *Godot* das demais *engine*, as quais estabelecem restrições contratuais ou cobranças sobre a porcentagem dos lucros obtidos com os jogos criados.

Além desses benefícios, a *Godot* possui sua própria linguagem de programação, a *GDScript*. Desenvolvida especialmente para a *engine*, ela oferece uma sintaxe simples, sendo semelhante à do Python, e permite uma integração total com o editor. A *GDScript* foi criada com foco em desempenho e produtividade, evitando limitações comuns encontradas em outras linguagens de uso geral no desenvolvimento de jogos. (Godot Engine Community, 2024).

Na Figura 7 é apresentada a interface da *engine Godot*.

Figura 7 – Interface Godot



Fonte:

<<https://videogamewarlock.com/godot-engine-desenvolva-games-com-liberdade/>>

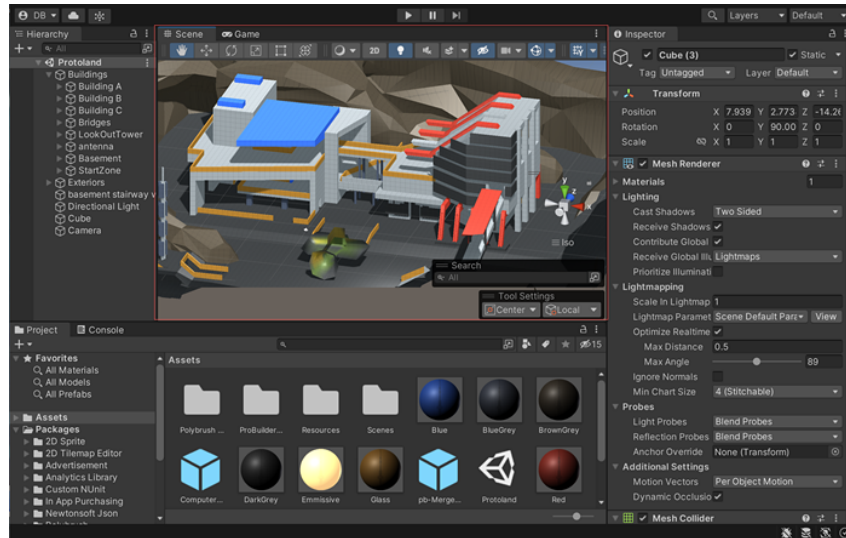
2.3.2 Unity

A *Unity* é um motor de jogos multiplataformas amplamente utilizado no desenvolvimento de jogos 2D e 3D, assim como na criação de visualizações e simulações interativas. É considerada um dos motores mais populares entre os desenvolvedores, devido sua facilidade de uso, flexibilidade e eficiência. Seu ambiente de desenvolvimento disponibiliza diversos recursos integrados, como o *Adaptive Performance* e o suporte à programação em C#, que possibilitam a criação de jogos com alto desempenho e qualidade (Hussain et al., 2020).

A empresa *Unity Technologies* é a responsável pelo desenvolvimento da *Unity*, cuja primeira versão foi lançada em 2005, durante a conferência da *Apple*. Inicialmente, essa versão era voltada somente para o desenvolvimento no sistema OS X, visando tornar a criação de jogos mais acessível. Atualmente, a *Unity* evoluiu e oferece suporte para certa de 27 plataformas incluindo dispositivos móveis, desktops, consoles, navegadores e realidade virtual (Šmíd, 2017).

Na Figura 8 é apresentada a interface da *engine Unity*.

Figura 8 – Interface Unity



Fonte: <<https://docs.unity3d.com/Manual/UsingTheSceneView.html>>

2.3.3 Unreal Engine

Unreal Engine é um motor gráfico desenvolvido pela empresa *Epic Games* e, atualmente, é considerada a principal *engine* para visualizações realistas, e a criação de vegetação e terrenos. É a *engine* mais indicada para projetos grandes e, embora possua suporte para *IOS* e *Android*, não é a mais recomendada para jogos *mobile*. Um de seus maiores diferenciais é o sistema *Blueprint*, uma ferramenta visual de lógica composta por grafos conectados através de blocos, substituindo a necessidade de *scripts* tradicionais (Šmíd, 2017).

Também de acordo com o acadêmico Šmíd (2017), a *Unreal Engine* utiliza da linguagem de programação C++, tanto para implementação dos jogos quanto para o desenvolvimento de seu código-fonte aberto, proporcionando assim um grande controle sobre o sistema para os usuários. Além disso, sua tecnologia de renderização é muito eficaz, possuindo efeitos de pós-processamento rápidos com diversos recursos integrados. A *engine* também dispõe de um editor para a criação de materiais personalizados, e ferramentas para otimização e depuração visual.

Na Figura 9 é apresentada a interface da *Unreal Engine*.

Figura 9 – Interface Unreal Engine



Fonte: <<https://dev.epicgames.com/community/learning/tutorials/PnXj/unreal-engine-in-development-overview-of-the-unreal-editor-interface>>

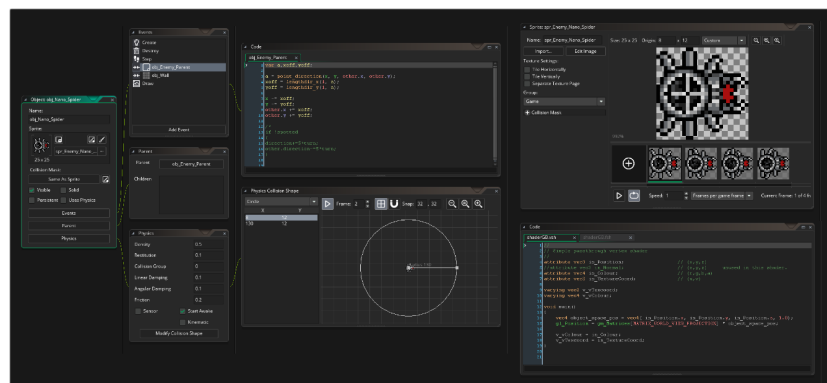
2.3.4 Game Maker

Game Maker é uma *engine* de desenvolvimento multiplataforma criada pela *YoYo Games*. Ela possui sua própria linguagem de *script*, a *Game Maker Language*, além de oferecer uma linguagem visual baseada no sistema de arrastar e soltar. Por conta desta tecnologia, o *Game Maker* se destaca como uma excelente *engine* para desenvolvedores iniciantes, e embora seja voltada principalmente para a criação de jogos 2D, também é possível o desenvolvimento de jogos 3D (Sparks, 2020).

Além das ferramentas já mencionadas, a *engine* também oferece um editor de imagens completo, para a criação e edição de *sprites* diretamente da plataforma. Também é possível importar arquivos externos, como animações e imagens vetorizadas, conta com editores para manipulação de objetos, salas, sequências animadas e outros recursos que facilitam o desenvolvimento de jogos (YoYo Games, 2023).

Na Figura 10 é apresentada a interface do *Game Maker*.

Figura 10 – Interface Game Maker



Fonte: <<https://manual.gamemaker.io>>

2.4 Trabalhos Correlatos

2.4.1 Luxos Adventure

Cordeiro (2023) inicia seu trabalho apresentando uma contextualização sobre o mundo dos jogos atuais e demonstra as etapas para a criação de seu jogo, *Luxos Adventure*, um RPG 2D em estilo top-down, com elementos de ação e *roguelike*. Foi utilizada a *engine Godot*, destacando o uso da mesma por se tratar de uma *engine* gratuita, de código aberto com suporte tanto para jogos 2D quanto 3D. A mesma foi escolhida por conta da facilidade no uso e por sua popularidade entre desenvolvedores independentes.

O trabalho explora desde a concepção inicial da jogo até o desenvolvimento prático, possuindo etapas como a elaboração do *Game Design Document* (GDD), a implementação do *assets*, o desenvolvimento da lógica de jogo, a construção de cenas e a animação dos personagens. O projeto se destaca por demonstrar, de forma prática, como é possível desenvolver um jogo funcional e bem estruturado, unindo criatividade, pesquisa e conhecimentos técnicos em desenvolvimento de jogos.

2.4.2 Speedy Dungeon

Em seu estudo, Silva (2022) apresentou o processo de desenvolvimento do jogo *Speedy Dungeon*, um jogo no estilo *dungeon crawler* 2D desenvolvido na *engine Godot*. O autor define o conceito e elabora o *Game Design Document* (GDD) para, em seguida, configurar o ambiente de desenvolvimento para a criação dos primeiros protótipos. Utiliza a estrutura em nós da Godot para organizar o cenário, movimentação do personagem, lógica de combate e elementos de interface. O projeto demonstra o uso da Godot no desenvolvimento de jogos independentes, destacando sua flexibilidade e recursos para criação de jogos.

2.4.3 Desenvolvimento de um jogo 2D utilizando Unity

Sofiatti (2022) descreve em seu trabalho o desenvolvimento de um jogo 2D de plataforma denominado *Forest Path*, utilizando a *engine Unity* e com foco na aplicação dos conhecimentos em desenvolvimento de jogos. O projeto explora desde a contextualização histórica dos jogos até a escolha da engine, justificando a opção pela Unity por sua popularidade, facilidade de uso e suporte a jogos 2D. Além disso, apresenta o levantamento de requisitos, a criação do GDD e a implementação dos elementos visuais, lógicos e funcionais, como sprites, animações, movimentação e combate, utilizando *assets* gratuitos e *scripts* em C#.

3 METODOLOGIA

O processo de desenvolvimento de um jogo pode ser realizado de diversas formas, dependendo do tipo de jogo a ser criado. Neste trabalho, o desenvolvimento será baseado no diagrama apresentado na figura 11, que apresenta todas as etapas do processo de criação do jogo proposto.

Figura 11 – *Diagrama de metodologia*



Fonte: Elaborada pelo autor

3.1 Definição do escopo do jogo

A definição do escopo é uma etapa primordial no desenvolvimento de qualquer jogo, pois orienta as demais fases do projeto. Nessa etapa, será definido o gênero do jogo que será criado e, a partir disso, serão elaboradas as mecânicas, os elementos visuais e demais componentes que darão forma à experiência do jogador. Neste trabalho optou-se pelo desenvolvimento de um *cozy game* em 2D, com o objetivo de proporcionar uma experiência relaxante e acolhedora ao jogador.

3.2 Processo de Instalação, Configuração e Aprendizado da Engine Godot

O ambiente de desenvolvimento será preparado com o objetivo de tornar o processo mais eficiente em todas as etapas do projeto. Para isso, será escolhida a *Godot Engine*, que se mostra uma boa opção por ser de fácil aprendizado e gratuita. A configuração envolve a instalação da *engine*, a organização das pastas do projeto e o estudo da linguagem *GDScript*. Essa organização inicial busca evitar problemas ao longo da criação do jogo.

3.3 Elaboração do Game Design Document (GDD)

O *Game Design Document* (GDD) é um guia para o desenvolvimento do jogo, reunindo em um documento informações fundamentais como história, mecânicas, personagens e recursos visuais. Tendo como principal objetivo organizar as ideias de forma clara e estruturada, assim facilitando o planejamento das etapas do projeto. O GDD será iterativamente desenvolvido ao longo deste trabalho, sendo continuamente atualizado à medida que novas decisões forem tomadas.

3.4 Obtenção e desenvolvimento dos assets do jogo

Os *assets* são todos os recursos que serão utilizados na construção do jogo, podendo ser imagens, efeitos sonoros e músicas. Os *sprites*, elementos básicos que foram utilizados para representar o personagem principal, dando efeito de animação ao mesmo, e para compor o cenário, serão obtidos gratuitamente através do site *itch.io*. Além disso, serão elaborados outros *sprites* para complementar o projeto.

3.5 Desenvolvimento do código-base do jogo

No desenvolvimento do código-base do jogo, serão implementadas as mecânicas principais do personagem, a interface do usuário e outras funcionalidades essenciais para a execução do jogo. Além disso, nessa etapa ocorre a integração dos elementos visuais e sonoros, dando ao jogo uma atmosfera mais coerente e funcional.

3.6 Testar o jogo

Por fim, há a necessidade de realizar testes em todas as funções do jogo, garantido que não haja nenhum *bug* ou erro no código que comprometa a execução do jogo. Também será verificado se todos os requisitos foram atendidos e o jogo funciona conforme o esperado.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

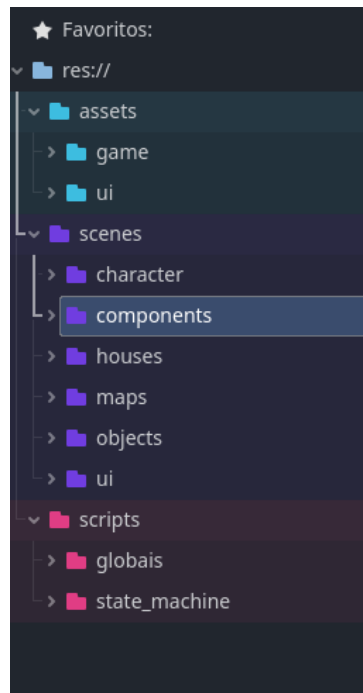
Foi desenvolvido um jogo do gênero *farming* com elementos *cozy*, como movimentação livre, progressão por coleta e também cultivo, junto de interações ambientais. Apesar de haver espaço para melhorias e novas funcionalidades, o jogo está operacional, com os principais sistemas implementados.

As seções a seguir detalham os resultados que foram obtidos, focando na parte de desenvolvimento e na interface do jogador.

4.1 Desenvolvimento

O projeto foi organizado em três pastas principais: a pasta *assets*, contendo todos os recursos visuais do jogo, divididos nas subpastas *game*, com *sprites* e animações, e *ui*, que reúne os elementos da interface. A pasta de *scenes*, que reúne as cenas de cada componente do jogo, como a do personagem e a do mapa. E por fim, a pasta *scripts*, que contém a lógica do jogo, separada em elementos globais e na máquina de estados do personagem principal. A Figura 12 apresenta essas pastas.

Figura 12 – Pastas principais



Fonte: Elaborada pelo autor

4.1.1 Assets

A maioria dos *assets* utilizados neste projeto foi obtida por meio do site *itch.io*, sendo disponibilizados gratuitamente para uso em projetos pessoais e comerciais. A Figura 13 apresenta os *assets* básicos do personagem principal.

Figura 13 – *Assets* do personagem principal



Fonte: COLOCAR LINK

A partir destes *assets*, foram elaborados as animações de andar do personagem principal, utilizando sequências de *frames* que representam o movimento contínuo. Além disso, também foram selecionados os *assets* utilizados na construção do mapa, incluindo elementos de cenário, o fundo e objetos interativos. Tais *assets* são apresentados na Figura 14

Figura 14 – *Assets* dos elementos do cenário



Fonte: Elaborada pelo autor

EXPLICAR A COLISÃO

4.1.2 Repositório

LINK REPOSITÓRIO

4.2 Cronograma do Trabalho

Segue abaixo o cronograma de trabalho das atividades realizadas e das que serão executadas até a Avaliação Final de TCC.

Obs: Para facilitar, crie o cronograma usando o modelo do Word contido no projeto (imagens/templateCronograma.docx), ou qualquer outro *software*, salve a imagem e atualize o arquivo imagens/cronograma.png.

		Meses											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Atividades	1	X	X										
	2		X	X	X								
	3			X	X	X							
	4			X	X								
	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Descrição da atividade 1;
2. Descrição da atividade 2;
3. Descrição da atividade 3;
4. Descrição da atividade 4;
5. Descrição da atividade 5.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

São descritas claramente as conclusões retiradas das discussões e dos experimentos realizados no decorrer da pesquisa, e finalizada a parte textual do trabalho. Recomendações são declarações concisas de ações, julgadas necessárias a partir das conclusões obtidas, a serem usadas no futuro. Ou seja, lembre-se de apresentar os possíveis trabalhos futuros derivados do seu trabalho.

REFERÊNCIAS

APPERLEY, T. Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres. **Simulation & Gaming**, v. 37, n. 1, p. 6–23, 2006. 13

BRADFIELD, C. **Godot Engine Game Development Projects**. [S.l.]: Packt Publishing, 2018. ISBN 9781788831505. 16

CLUA, E. W. G.; BITTENCOURT, J. R. Desenvolvimento de jogos 3d: Concepção, design e programação. In: **Anais da XXIV Jornada de Atualização em Informática do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação**. São Leopoldo, Brasil: [s.n.], 2005. p. 1313–1357. 16

CORDEIRO, L. P. **Luxos Adventure: Desenvolvimento de um jogo 2D utilizando a engine Godot**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus São João da Boa Vista, São João da Boa Vista, SP, novembro 2023. Orientador: Prof. Dr. David Buzatto. 20

CRAWFORD, C. **The Art of Computer Game Design**. [S.l.]: Washington State University, 1997. 1–9 p. Originally published in 1982, republished online. 10, 12, 13

Godot Engine Community. **Godot Engine Documentation**. 2024. <<https://docs.godotengine.org/en/stable/about/introduction.html>>. Available at: <<https://docs.godotengine.org/en/stable/about/introduction.html>>. 16

HUSSAIN, A. et al. Unity game development engine: A technical survey. **University of Sindh Journal of Information and Communication Technology**, v. 4, n. 2, p. 73–81, 2020. 17

JUUL, J. **Half-Real: Videogames Between Real Rules and Fictional Worlds**. [S.l.]: MIT Press, 2005. 13

MASON, P. From bits to hits: Video games and the consolisation of culture. **Journal of Media Practice**, v. 5, n. 3, p. 163–172, 2004. 15

PARLETT, D. S. **Card Games: History and Social Aspects**. [S.l.]: Oxford University Press, 1990. 11

RABIN, S. (Ed.). **Introduction to Game Development**. 2. ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2021. ISBN 9781138787087. 16

SILVA, J. **Speedy Dungeon: Desenvolvimento de um Jogo 2D no Estilo Dungeon Crawler Utilizando a Engine Godot**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, São Paulo, SP, 2022. Orientador: Prof. Dr. David Buzatto. 20

SOFIATTI, G. M. C. **Desenvolvimento de um Jogo 2D Utilizando Unity**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus São João

da Boa Vista, São João da Boa Vista, SP, dezembro 2022. Orientador: Prof. Dr. David Buzatto. 20

SPARKS, B. **GameMaker Studio 2: Introduction to Game Design and Programming**. Herndon, VA: Mercury Learning and Information, 2020. ISBN 9781683924967. 19

SUITS, B. **The Grasshopper: Games, Life, and Utopia**. [S.l.]: University of Toronto Press, 1978. 10

YoYo Games. **Manual do GameMaker - Introdução ao GameMaker Studio 2**. 2023. Acesso em: 19 abr. 2025. Disponível em: <https://manual.gamemaker.io/monthly/br/index.htm#utm_source=chatgpt.com=Introduction%2FIntroduction_To_GameMaker_Studio_2.htm>. 19

ŠMíd, A. **Comparison of Unity and Unreal Engine**. 2017. 41–61 p. 17, 18